

# Base en géométrie

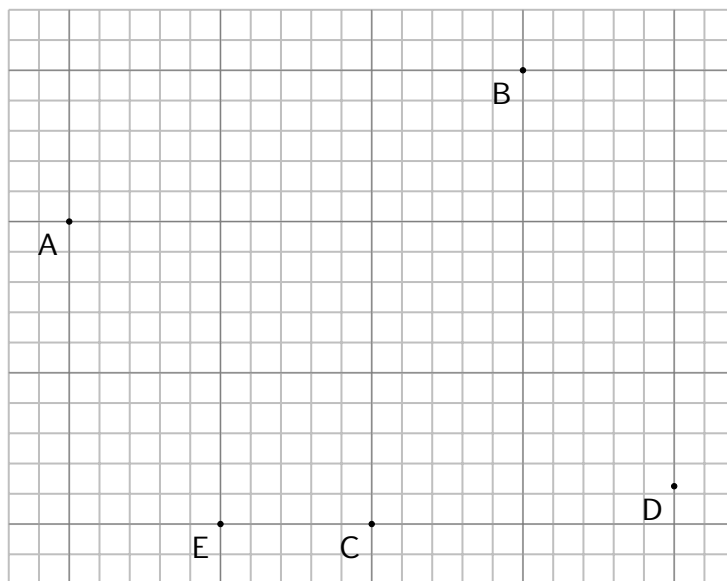
## 1. Vocabulaire et notations

| Objet                    | Convention                                                                                                          | Exemple |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Point                    | Un point se note à l'aide d'une lettre majuscule.                                                                   |         |
| Droite                   | Une droite se note à l'aide soit d'une lettre minuscule, soit de deux lettres majuscules. Une droite est illimitée. |         |
| Demi-droite              | Une demi-droite se note à l'aide de deux lettres majuscules avec un crochet qui montre l'origine de la droite.      |         |
| Un segment de droite     | Un segment de droite se note à l'aide de deux lettres majuscules entre crochet.                                     |         |
| Droites parallèles       | Deux droites parallèles sont des droites qui n'ont pas de point d'intersection.                                     |         |
| Droites sécantes         | Deux droites sécantes sont des droites qui possèdent un point d'intersection.                                       |         |
| Droites perpendiculaires | Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes en angle droit ( $= 90^\circ$ ).                           |         |
| Notion d'appartenance    | Un point appartient à une droite (à un segment, à une demi-droite, ...) s'il fait partie de cette droite.           |         |

## 1. Base en géométrie

**Exercice 1.** Trace les éléments suivant en respectant les couleurs.

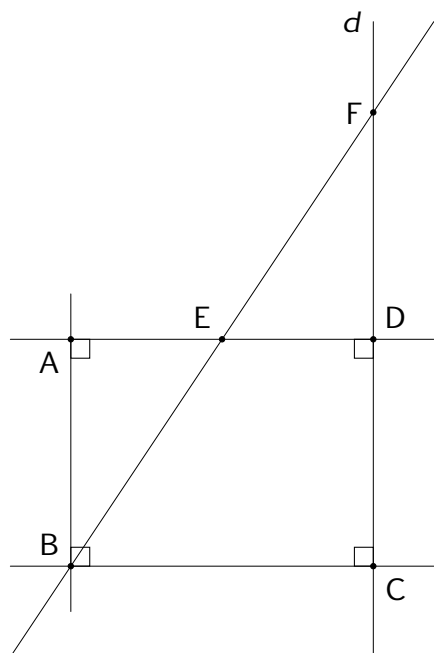
- AD en rouge,
- [CD] en vert,
- AB] en gris,
- [BC] en noir,
- [EC en bleu.



Nomme X l'intersection entre AD et [EC puis complète les phrases suivantes.

- a) AD représente .....
- b) [CD] représente .....
- c) AB] représente .....
- d) [EC représente .....
- e) X est un point de AD. On dit que X ..... à AD. Cela se note X ..... AD..
- f) X n'est pas un point de AB]. On dit que X ..... à AB].  
Cela se note X ..... AB].

**Exercice 2.** Complète les pointillés à l'aide du symbole adéquat concernant la position relative de deux droites.



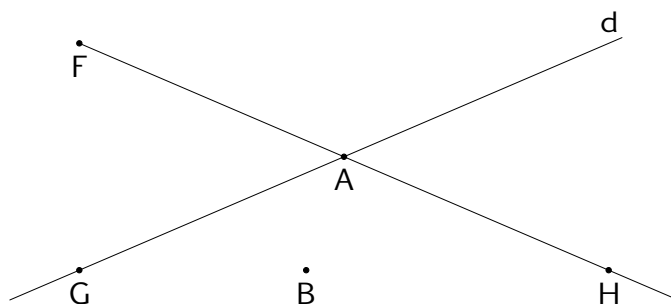
a)  $d \dots AB$       e)  $BE \dots BC$

b)  $BF \dots d$       f)  $AD \dots d$

c)  $AB \dots CD$       g)  $FC \dots AB$

d)  $AD] \dots CD$       h)  $EF \dots BC$

**Exercice 3.** Complète les pointillés à l'aide des symboles  $\in$  et  $\notin$ .



a)  $F \dots [AH$

c)  $G \dots AG$

e)  $A \dots d$

g)  $G \dots d$

b)  $B \dots d$

d)  $H \dots [FA$

f)  $H \dots [AF$

h)  $H \dots [AH]$

## 2. L'équerre multifonction

### 2.1. Un couteau suisse dans ton plumier !

Imagine un outil magique qui remplacerait à lui seul quatre instruments de géométrie différents... Bonne nouvelle : cet outil existe déjà et il se trouve dans ton plumier ! C'est l'**équerre multifonction**, aussi appelée très souvent **équerre Aristo**.

Au lieu d'encombrer ta table avec plusieurs outils, l'équerre multifonction combine :

- a) **Une règle graduée** pour mesurer et tracer des segments.
- b) **Une équerre classique** (triangle rectangle) pour vérifier et tracer des angles droits.
- c) **Un rapporteur** pour mesurer et construire des angles de  $0^\circ$  à  $180^\circ$ .
- d) **Un réseau de lignes parallèles** pour tracer directement des droites parallèles sans bouger de règle additionnelle.

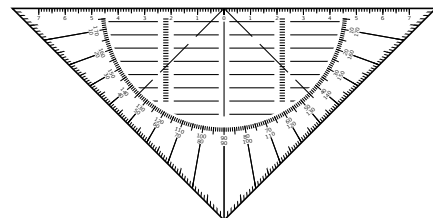
Apprendre à la maîtriser, c'est gagner un temps précieux et réaliser des tracés d'une grande précision !

### 2.2. Anatomie de l'équerre multifonction

Pour bien utiliser ton équerre, il faut d'abord apprendre à lire ses différentes zones :

#### Le zéro central (0)

Il se trouve **au milieu** du grand côté (l'hypoténuse). C'est le point de repère principal pour toutes les mesures de longueur et le centrage lors de la mesure des angles.



#### Le bord gradué (Grande règle)

Gradué en millimètres et centimètres de part et d'autre du zéro central (par exemple de 0 à 7 cm vers la gauche, et de 0 à 7 cm vers la droite).

#### La ligne d'orthogonalité (ou ligne de hauteur)

C'est la ligne perpendiculaire au grand côté qui passe par le sommet du triangle ( $90^\circ$ ) et rejoint le zéro central. Elle sert à tracer des perpendiculaires.

#### Le demi-cercle gradué (Rapporteur)

Gradué de  $0^\circ$  à  $180^\circ$ . Attention : il possède souvent deux échelles de lecture (jaune/transparente ou horaire/anti-horaire) pour mesurer les angles ouverts vers la gauche ou vers la droite.

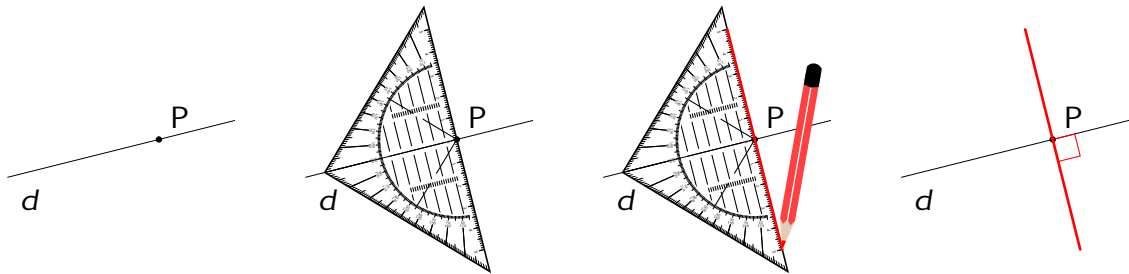
#### Les lignes de parallélisme

Ce sont les lignes horizontales gravées parallèlement au grand côté gradué. Elles permettent de tracer des droites parallèles distantes de quelques millimètres ou centimètres.

## 2.3. Comment réaliser les tracés de base ?

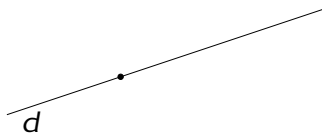
Perpendiculaire ( $\perp$ )

Tracer une droite perpendiculaire à une droite  $d$  passant par un point  $P$ .



- Place le zéro central de l'équerre exactement sur le point  $P$  et la ligne d'orthogonalité sur la droite  $d$ .
- Trace la droite le long du grand bord gradué (tu peux la prolonger si nécessaire, elle n'a pas de fin).
- N'oublie pas de coder l'angle droit obtenu.

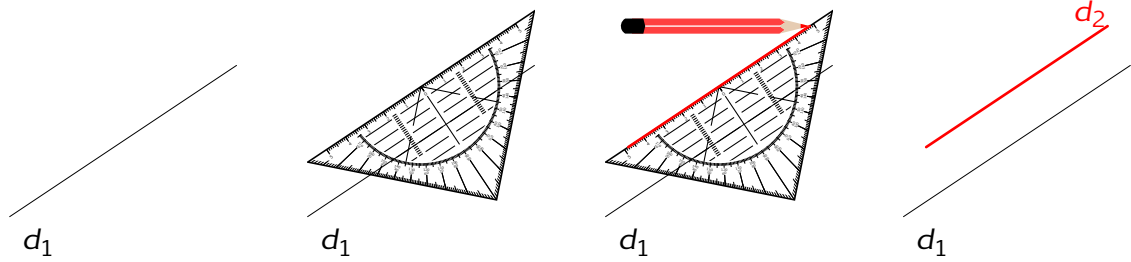
**Exercice 4.** Trace la droite perpendiculaire à la droite  $d$  passant par le point  $P$ .



## 1. Base en géométrie

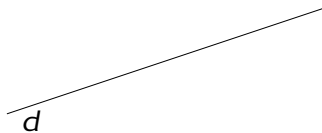
### Parallèle (//)

Tracer une droite  $d_2$  parallèle à une droite  $d_1$  à une distance de 2 cm.

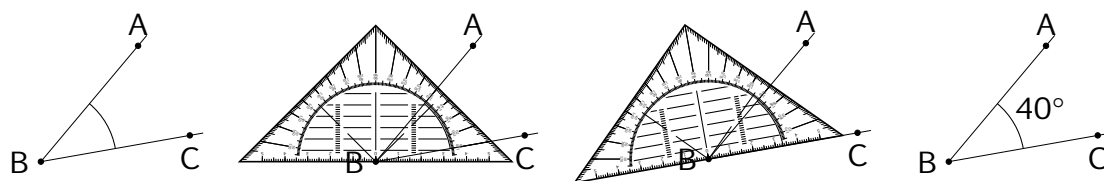


- Repère la graduation de parallélisme correspondant à 2 cm (20 mm) sur ton équerre.
- Superpose cette ligne de parallélisme exactement sur la droite  $d_1$ .
- Trace la nouvelle droite  $d_2$  le long du grand bord gradué.
- Les droites  $d_1$  et  $d_2$  sont strictement parallèles ( $d_1 \parallel d_2$ ).

**Exercice 5.** Trace une droite  $d_2$  parallèle à la droite  $d_1$  à une distance de 3 cm.

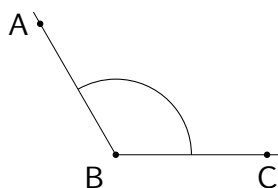


### Mesurer un angle



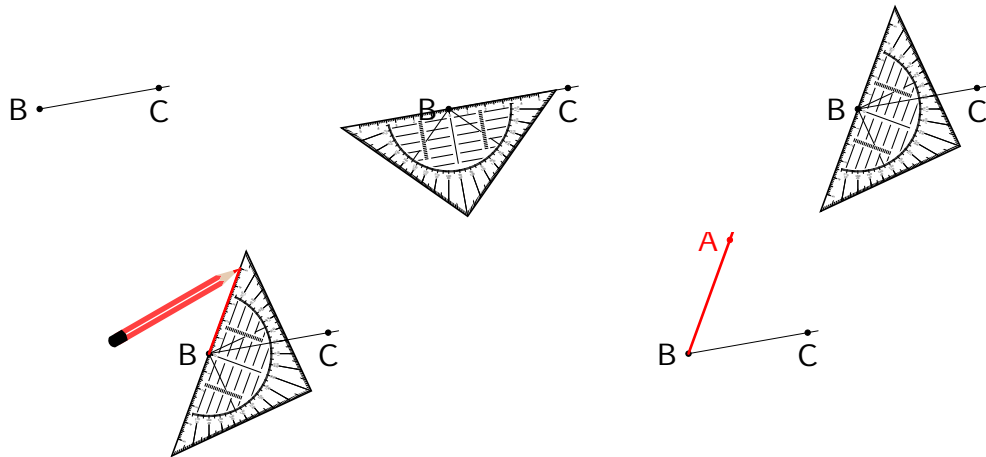
- Place le **zéro central** de l'équerre exactement sur le sommet B de l'angle.
- Aligne le grand bord gradué de l'équerre sur l'un des côtés de l'angle (le sommet B reste bloqué sur le zéro).
- Observe où le second côté de l'angle coupe le demi-cercle gradué de l'équerre. Tu peux prolonger la droite si cela est nécessaire.
- Lis l'amplitude en degrés ( $^{\circ}$ ) en choisissant la bonne graduation (vérifie si l'angle est aigu ou obtus pour ne pas confondre, par exemple,  $40^{\circ}$  et  $140^{\circ}$ ).

**Exercice 6.** Mesure l'amplitude de l'angle  $\widehat{ABC}$  et note sa valeur en utilisant les bonnes notations.



## 1. Base en géométrie

### Tracer un angle



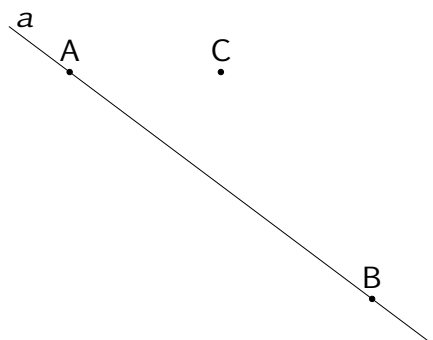
- Place le zéro central de l'équerre exactement sur le sommet B de l'angle.
- Aligne le grand bord gradué de l'équerre sur l'un des côtés de l'angle (le sommet B reste bloqué sur le zéro).
- Fais tourner l'équerre jusqu'à ce que la demi droite [BC coupe la graduation correspondant à l'amplitude de l'angle souhaité.
- Trace la demi droite [BA le long du grand bord gradué de l'équerre.
- Place le point A sur la demi droite que tu viens de créer.

**Exercice 7.** Trace un angle  $\widehat{ABC}$  de  $80^\circ$ .

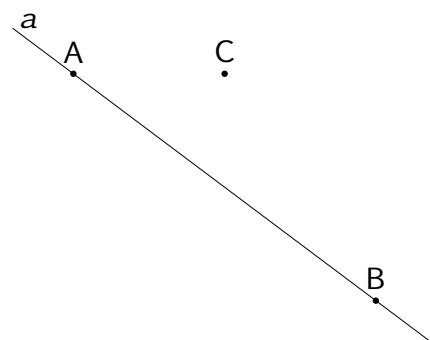


**Exercice 8.** Construis la droite demandée.

Construis  $d$  tel que  $d \perp a$  et  $C \in d$



Construis  $f$  tel que  $f \parallel AB$  et  $C \notin f$





**Exercice 9.** Place trois points non alignés A, B C. Trace les éléments suivants :

- a) AB
- b) [BC
- c) [AC]
- d) La droite  $d$  perpendiculaire à AB passant par A
- e) La droite  $d'$  parallèle à AB passant par C

**Exercice 10.** Construis une demi-droite que tu nommes [AC.

Trace e, parallèle à [AC à 2cm de [AC.

Place F, tel que  $F \in [AC$  et  $|AF| = 1,5 \text{ cm}$

### 3. La médiatrice d'un segment

La médiatrice d'un segment est une droite qui coupe un segment perpendiculairement en son milieu.

 **MEDiaTrice** où **M** = milieu et **T** = perpendiculaire.

On peut la tracer de deux façons différentes : avec son équerre ou avec un compas.

#### Avec l'équerre

- Place le milieu du segment.
- Trace la droite perpendiculaire à la droite donnée passant par le milieu.



Cette méthode est plus rapide mais moins précise car elle demande une mesure.

#### Avec le compas

- Trace un arc de cercle dont le centre est l'extrémité du segment et dont le rayon est supérieur à la moitié de la longueur du segment.
- Sans changer l'ouverture, trace un arc de cercle depuis l'autre extrémité.
- Trace la droite passant par l'intersection des deux arcs de cercles.

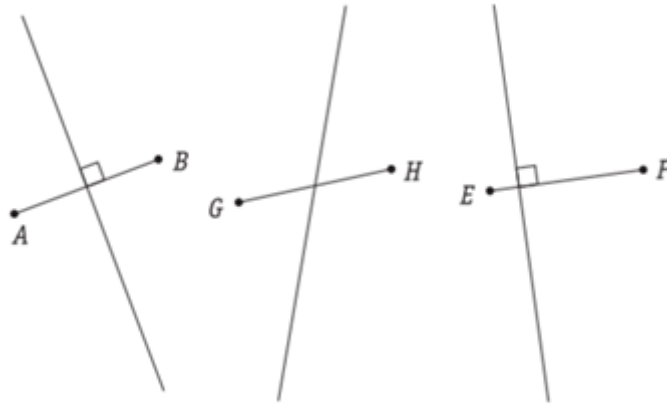


Cette méthode est un peu plus longue mais plus précise car elle ne demande pas de mesure.

Tu peux facilement l'utiliser dans la réalité à l'aide d'une corde!

### 3. La médiatrice d'un segment

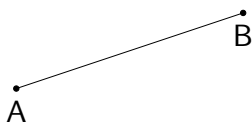
**Exercice 11.** Maxime a tracé trois médiatrices. Laquelle est correcte ? Explique pourquoi les deux autres ne le sont pas.



.....  
.....  
.....

**Exercice 12.** Trace la médiatrice des segments ci-dessous.

a)



b)

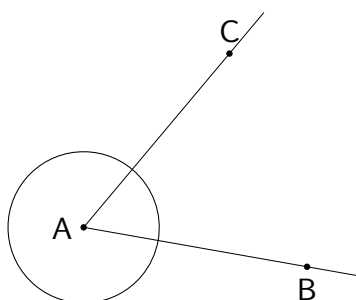


## 4. Les angles

Un angle est une portion du plan délimitée par deux demi-droites ayant la même origine.

Ces deux demi-droites déterminent deux régions du plan, une région « intérieure » (l'angle saillant) et une région « extérieure » (l'angle rentrant). On l'explique souvent en traçant un petit arc de cercle pour préciser de quel secteur du plan on parle.

 Annotons le schéma ci-dessous avec le vocabulaire relatif aux angles.



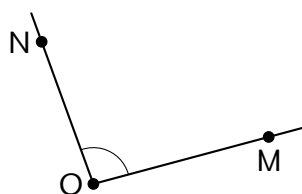
L'amplitude d'un angle représente la mesure de son ouverture. Elle ne dépend pas de la longueur des côtés dessinés, mais uniquement de l'écartement des deux demi-droites. Elle se mesure en degrés et se note avec le symbole  $^{\circ}$ .

 Mesure l'amplitude de l'angle  $\widehat{BAC}$  et note sa valeur en utilisant les bonnes notations :

En fonction de la valeur de cette amplitude ( $\alpha$ ), on peut nommer les angles.

| Nom de l'angle | Caractéristique                  | Exemple de dessin |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| Angle nul      | $\alpha = 0^\circ$               |                   |
| Angle aigu     | $0^\circ < \alpha < 90^\circ$    |                   |
| Angle droit    | $\alpha = 90^\circ$              |                   |
| Angle obtus    | $90^\circ < \alpha < 180^\circ$  |                   |
| Angle plat     | $\alpha = 180^\circ$             |                   |
| Angle rentrant | $180^\circ < \alpha < 360^\circ$ |                   |
| Angle plein    | $\alpha = 360^\circ$             |                   |

**Exercice 13.** Observons l'angle dessiné ci-dessous :



Complète les phrases suivantes :

- Le sommet de cet angle est le point :
- Les deux côtés de cet angle sont les demi-droites :
- L'amplitude de cet angle est :
- Le nom de cet angle :

## 1. Base en géométrie

**Exercice 14.** Associe chaque amplitude à la nature de l'angle correspondant :

|      |   |   |                |
|------|---|---|----------------|
| 180° | • | • | Angle obtus    |
| 42°  | • | • | Angle plein    |
| 215° | • | • | Angle plat     |
| 90°  | • | • | Angle aigu     |
| 135° | • | • | Angle droit    |
| 360° | • | • | Angle rentrant |

### 4.1. Angles particuliers

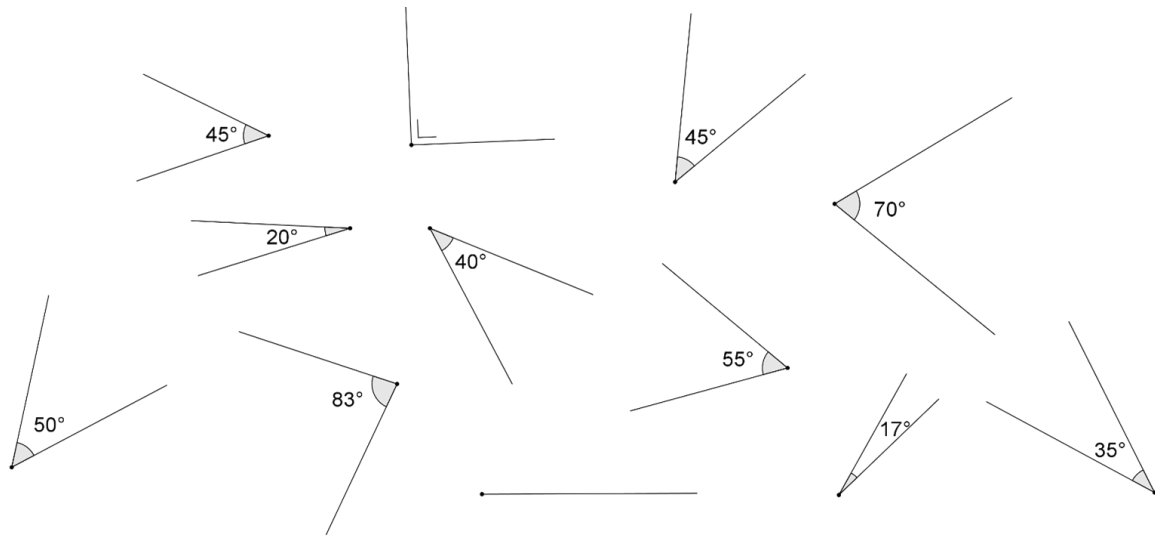
Certains couples d'angles entretiennent des relations géométriques remarquables. Il est important de savoir les reconnaître et de connaître leurs propriétés.

| Relation entre les angles         | Caractéristique                       | Exemple de dessin |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Deux angles adjacents             | Même sommet<br>et un côté commun      |                   |
| Deux angles complémentaires       | $\alpha + \beta = 90^\circ$           |                   |
| Deux angles supplémentaires       | $\alpha + \beta = 180^\circ$          |                   |
| Deux angles opposés par le sommet | $\alpha = \beta$<br>$\gamma = \delta$ |                   |

Remarques :

- Deux angles adjacents complémentaires forment un angle droit.
- Deux angles adjacents supplémentaires forment un angle plat.

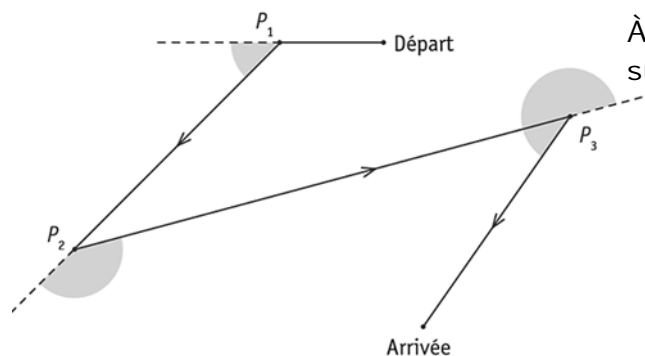
**Exercice 15.** Retrouve les paires d'angles complémentaires. Entoure-les dans la même couleur.



**Exercice 16.** Complète le tableau ci-dessous.

| Types d'angles  | Angle $\widehat{A}$ | Angle $\widehat{B}$ |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Supplémentaires | $63^\circ$          |                     |
| Complémentaires |                     | $63^\circ$          |
| Complémentaires |                     | $81^\circ$          |
| Supplémentaires | $112^\circ$         |                     |
| Supplémentaires |                     | $13,5^\circ$        |

**Exercice 17.** Après avoir été programmé, un robot se déplace de la manière suivante :



À l'aide des instruments adéquats, mesure l'amplitude des angles grisés.

$$|\widehat{P_1}| =$$

$$|\widehat{P_2}| =$$

$$|\widehat{P_3}| =$$

## 1. Base en géométrie

**Exercice 18.** Trace les angles dont les amplitudes sont données ci-dessous.

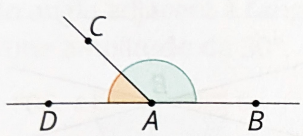
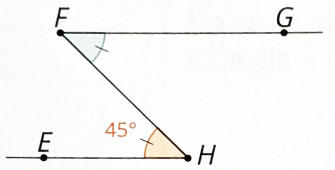
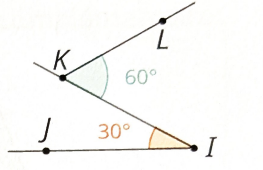
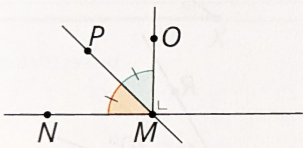
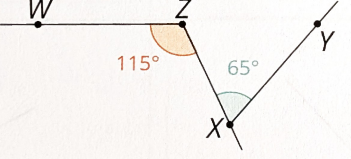
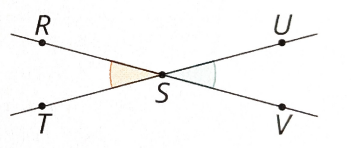
$$|\widehat{O}| = 111^\circ$$

$$|\widehat{BAC}| = 62^\circ$$

$$|\widehat{B}| = 50^\circ$$

$$|\widehat{SPI}| = 250^\circ$$

**Exercice 19.** Dans chaque cas, coche la nature des angles marqués.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Les angles <math>\widehat{DAC}</math> et <math>\widehat{CAB}</math> sont :</p> <p><input type="checkbox"/> adjacents</p> <p><input type="checkbox"/> complémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> supplémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> opposés par le sommet</p> |  <p>Les angles <math>\widehat{EHF}</math> et <math>\widehat{HFG}</math> sont :</p> <p><input type="checkbox"/> adjacents</p> <p><input type="checkbox"/> complémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> supplémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> opposés par le sommet</p> |  <p>Les angles <math>\widehat{JIK}</math> et <math>\widehat{IKL}</math> sont :</p> <p><input type="checkbox"/> adjacents</p> <p><input type="checkbox"/> complémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> supplémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> opposés par le sommet</p> |
|  <p>Les angles <math>\widehat{NMP}</math> et <math>\widehat{PMO}</math> sont :</p> <p><input type="checkbox"/> adjacents</p> <p><input type="checkbox"/> complémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> supplémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> opposés par le sommet</p> |  <p>Les angles <math>\widehat{WZX}</math> et <math>\widehat{ZXY}</math> sont :</p> <p><input type="checkbox"/> adjacents</p> <p><input type="checkbox"/> complémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> supplémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> opposés par le sommet</p> |  <p>Les angles <math>\widehat{RST}</math> et <math>\widehat{USV}</math> sont :</p> <p><input type="checkbox"/> adjacents</p> <p><input type="checkbox"/> complémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> supplémentaires</p> <p><input type="checkbox"/> opposés par le sommet</p> |



## 5. La bissectrice

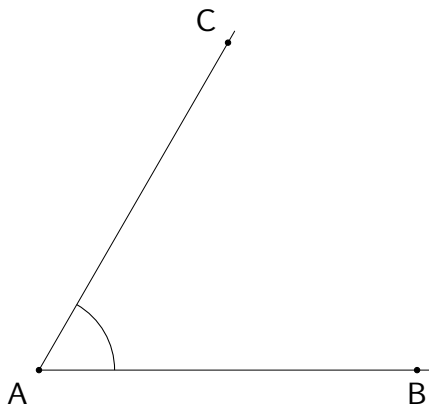
La bissectrice d'un angle est une droite qui coupe cet angle en deux angles de même amplitude.

 Bissectrice où BI=deux.

On peut la tracer de deux façons différentes : avec son équerre ou avec un compas.

### Avec l'équerre

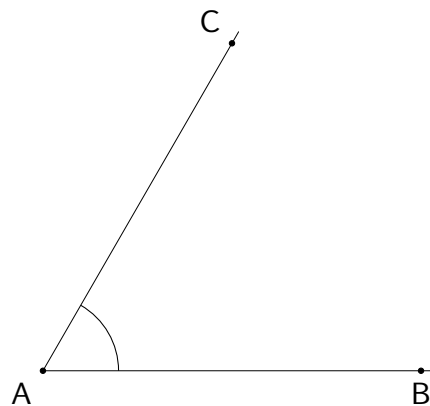
- Mesure l'amplitude de l'angle et place un point à la moitié de celle-ci (P).
- Trace la droite passant par le sommet de l'angle et par P.



Cette méthode est plus rapide mais moins précise car elle demande une mesure.

### Avec le compas

- Trace un arc dont le centre est le sommet de l'angle (A). Cet arc coupe les côtés de l'angle en D et E.
- Trace deux arcs de cercles de même rayon dont les centres sont D et E. Ils se coupent en F.
- Trace la droite AF.



Cette méthode est un peu plus longue mais plus précise car elle ne demande pas de mesure.  
Tu peux facilement l'utiliser dans la réalité à l'aide d'une corde!

### 1. Base en géométrie

**Exercice 20.** Suis le protocole de construction ci-dessous.

- Trace un angle  $\widehat{POM}$  tel que  $|\widehat{POM}| = 150^\circ$ .
- Trace au compas la bissectrice ( $b$ ) de cet angle.
- Place le point  $K \in b$  tel que  $\overline{KO} = 2\text{ cm}$ .
- Trace  $a$ , perpendiculaire à  $[OP]$  passant par  $K$ .

## 6. Exercices mélangés

**⚠** Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

**Exercice 1.** Décode les notations géométriques suivantes.

- |                    |                       |                                 |                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| a) $[CD$           | d) $F \in [BV]$       | g) $ \widehat{PME}  = 80^\circ$ | j) $ CD $       |
| b) $D$             | e) $\overline{CD}$    | h) $S \in RI$                   | k) $M \notin m$ |
| c) $\widehat{SEV}$ | f) $MN \nparallel BC$ | i) $CD]$                        | l) $d \perp p$  |

**Exercice 2.** Vrai ou faux ? Lorsque c'est faux, justifie ou donne un contre-exemple.

- Un angle aigu a toujours une amplitude plus petite que celle d'un angle plat.
- Un angle plein est un angle nul.
- La somme de deux angles aigus donne toujours un angle obtus.
- Si on additionne l'amplitude d'un angle aigu à celle d'un angle obtus, on obtient toujours un angle plat.

**Exercice 3.**

- \* Trace une droite  $f$ .
- \* Place un point  $R$  tel que  $R \notin f$ .
- \* Trace  $a$  tel que  $a \parallel f$ .
- \* Trace  $CD$  tel que  $CD \parallel a \parallel f$ .
- \* Trace  $[RD]$

**Exercice 4.** Place trois points non alignés que tu appelleras  $R$ ,  $A$  et  $Y$ .

- \* Trace  $AR$  en vert
- \* Trace  $RY$  en bleu
- \* Trace  $a$ , parallèle à  $AR$  et passant par  $Y$ .
- \* Trace  $d$ , perpendiculaire à  $RY$  ne passant pas par  $A$

**Exercice 5.** Trace un segment  $[AB]$  qui mesurera 5,5 cm. Trace ensuite, au compas, sa médiatrice.

**Exercice 6.** Trace les angles demandés ainsi que leurs bissectrices (au compas).

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $ \widehat{LUI}  = 260^\circ$ | c) $ \widehat{EUX}  = 11^\circ$  |
| b) $ \widehat{MOI}  = 75^\circ$  | d) $ \widehat{TOI}  = 195^\circ$ |